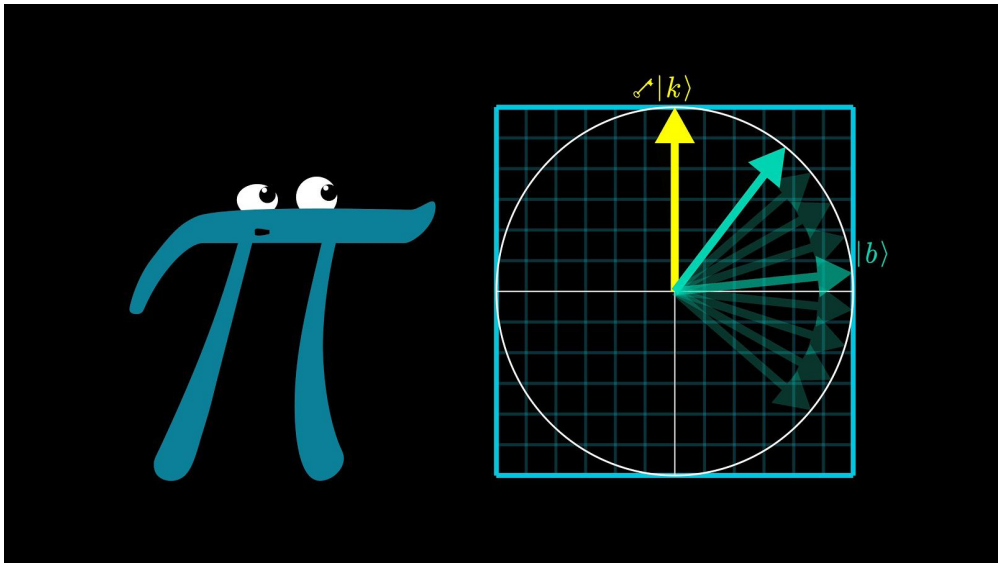
量子计算讲义

格罗弗算法（Grover's Algorithm）补充讲解

Lectio & AutoClaw

2026 年 4 月 20 日



来源/作者：3Blue1Brown（官方双语）
发布日期：–
时长/篇幅：16 分 23 秒
链接/来源：https://www.bilibili.com/video/BV1bb7uzKE6r/

目录

1 引言：为什么需要这期补充视频？ **2**

1.1 Feynman Summary 2

2 问题设定：无结构搜索与验证函数 **2**

2.1 从数独说起：容易验证 $\neq$ 容易求解 2

2.2 真实世界的赌注：密码学 3

2.3 Feynman Summary 4

3 经典与量子的复杂度对比 **4**

3.1 Feynman Summary 5

4 前置知识：量子态向量与概率 **5**

4.1 量子态即向量 5

4.2 多量子比特系统的态向量 6

4.3 Feynman Summary 6

5 构建量子神谕：从经典验证到相位翻转 **6**

5.1 第一步：将验证函数编译为逻辑门 6

5.2 第二步：经典输出 $\rightarrow$ 相位翻转 7

5.3 Z 门：相位翻转的基本构件 8

5.4 Feynman Summary 8

6 格罗弗算法的几何解释：二维平面中的旋转 **8**

6.1 降维：两个基矢张成的平面 8

6.2 初始角度 9

6.3 一步格罗弗迭代 = 两次反射 = 一次旋转 9

6.4 数值演示：振幅的逐步变化 10

6.5 Feynman Summary 10

7 完整算法流程与实际应用 **11**

7.1 算法伪代码 11

7.2 数独实例：步数对比 11

7.3 Feynman Summary 12

8 总结与延伸 **12**

8.1 主讲人的核心补充 12

8.2 综合提炼 12

9 苏格拉底对话 **12**

1 引言：为什么需要这期补充视频？

本讲义基于 3Blue1Brown（3B1B）量子计算系列中关于**格罗弗算法**（Grover's Algorithm）的补充讲解视频。在上一期介绍量子计算基础的视频发布后，观众提出了大量疑问和误解，核心围绕以下问题：

- 如果我们不知道”钥匙”（key/target）是什么，怎么翻转它的符号？
- 这不就等于”只有告诉它答案它才能找到答案”吗？
- 相位反冲（phase kickback）到底是怎么工作的？
- 神谕函数 U_f 的具体构造方式是什么？

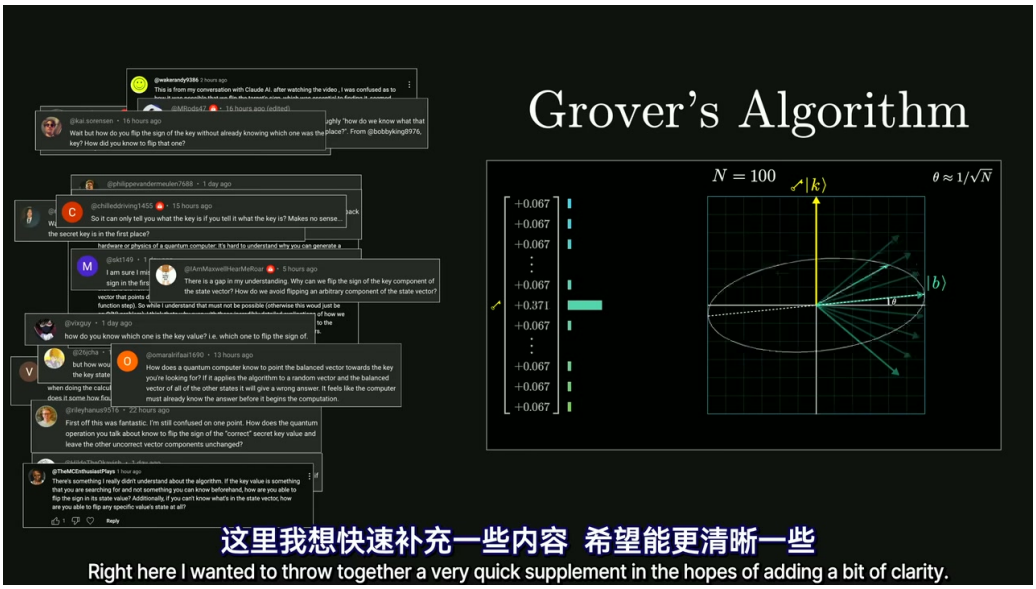


图 1: 视频开场：观众困惑与算法几何预览（00:15）

核心定义：格罗弗算法

格罗弗算法（Grover's Algorithm, 1996）是一种在**无结构数据库**中进行搜索的量子算法，将经典 $\mathcal{O}(N)$ 的查询复杂度降低到 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$。

1.1 Feynman Summary

想象你在黑暗的房间里找一枚硬币。经典方法是一个个格子摸过去（可能要摸一半的格子才能找到），而格罗弗算法就像一个能同时”感觉”所有格子的神奇手电筒——每次开灯时，硬币所在的位置会变得更亮一点。重复几次后，你一眼就能看到最亮的那枚硬币。**不是魔法，而是光的干涉**——波峰叠加、波谷抵消。

2 问题设定：无结构搜索与验证函数

2.1 从数独说起：容易验证 $\neq$ 容易求解

考虑一个 9×9 数独谜题。给定一个填好的棋盘，判断它是否是一个合法解是非常简单的：

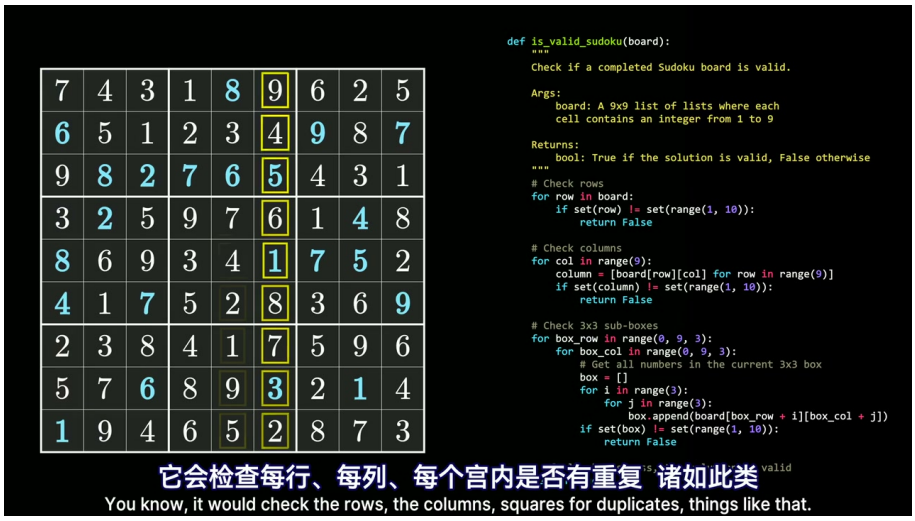


图 2: 数独验证函数示例（01:40）

```python
def is_valid_sudoku(board):
    for row in board:
        if set(row) != set(range(1, 10)):
            return False
    # 同样检查列和 3x3 子宫...
    return True
```

Listing 1: 数独验证函数

关键观察

对于一大类问题（NP 类问题），**验证一个候选解是否正确**非常容易（多项式时间），但**找到一个正确的解**却极其困难（指数级或需遍历全部可能）。这种不对称性正是格罗弗算法发挥作用的地方。

然而，仅仅拥有验证函数并不能帮助你更快地找到答案——你仍然需要逐个尝试所有可能的输入组合。

2.2 真实世界的赌注：密码学

将这个抽象的问题提升到现实层面：如果有一个算法能够高效地搜索所有可能的输入来找到满足特定哈希值的那个，那么攻击者就能横扫比特币挖矿并破解大量加密方案。

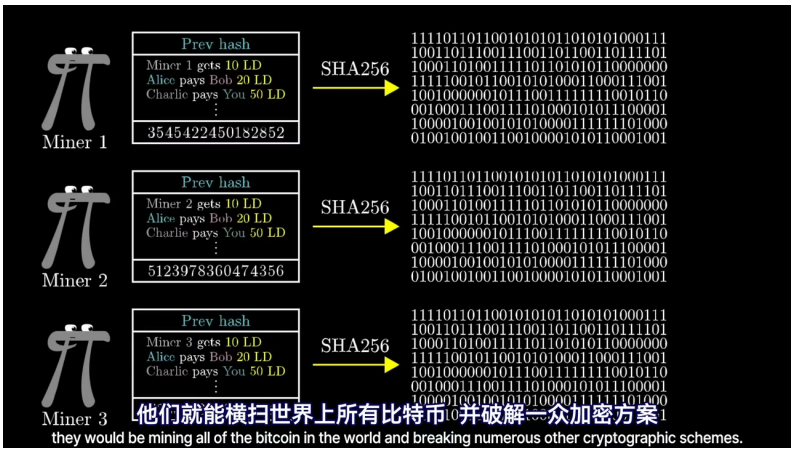


图 3: 密码学应用：SHA256 哈希与挖矿（02:20）

知识拓展

这类问题的困难之处并非来自某个单独步骤的复杂性，而是来自系统整体的一种**涌现现象**（Emergence）——没有隐藏的模式或数学捷径可以利用。这正是**无结构搜索**（Unstructured Search）的定义域，也是格罗弗算法唯一能提供加速的场景。

2.3 Feynman Summary

假设你丢了钥匙，但你的朋友能在看到钥匙的一瞬间认出它来（验证容易）。问题是：你得把钥匙可能在的地方一个个翻过来找（求解困难）。格罗弗算法就像一个神奇的放大镜——每次扫视一遍房间，钥匙所在位置就会发出更强的光。不需要知道钥匙长什么样，只需要有一个”能认出它”的朋友帮忙。

3 经典与量子的复杂度对比

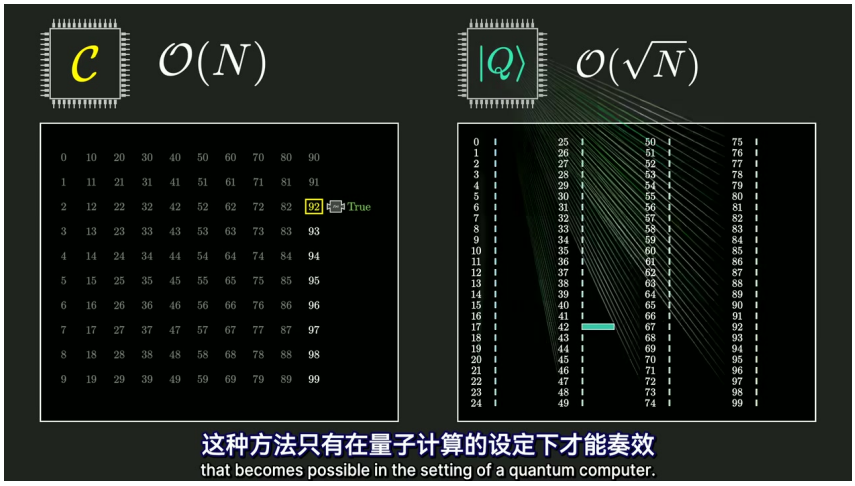


图 4: 经典 vs 量子搜索复杂度对比（00:40）

表 1: 格罗弗算法与经典暴力搜索的比较

指标	经典暴力搜索	格罗弗算法
平均查询次数	$N/2$	$\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$
时间复杂度	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$
$N = 100$ 示例	~ 50 步	~ 8 步

管理预期

格罗弗算法提供的只是**平方级提速**（quadratic speedup），而非像 Shor 算法那样的指数级提速。当 $N = 100$ 时，经典需要约 50 步，量子约需 8 步——有显著改善，但不是”魔法般”的飞跃。不过这种平方级提速已经是大多数问题中能获得的最具代表性的通用加速了。

3.1 Feynman Summary

如果你要在 100 个抽屉里找一个东西，平均来说你要打开 50 个抽屉。格罗弗算法让你只需要打开大约 8 个——因为量子力学允许你每次打开时让所有抽屉”互相交流信息”，正确的那个会越来越显眼。不是瞬移到答案，而是聪明地缩小范围——就像玩”冷热游戏”，每次都获得更多信息。

4 前置知识：量子态向量与概率

4.1 量子态即向量

一个量子比特的状态可以表示为二维复向量空间中的一个向量：

$$|\psi\rangle = x|0\rangle + y|1\rangle = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad x^2 + y^2 = 1$$

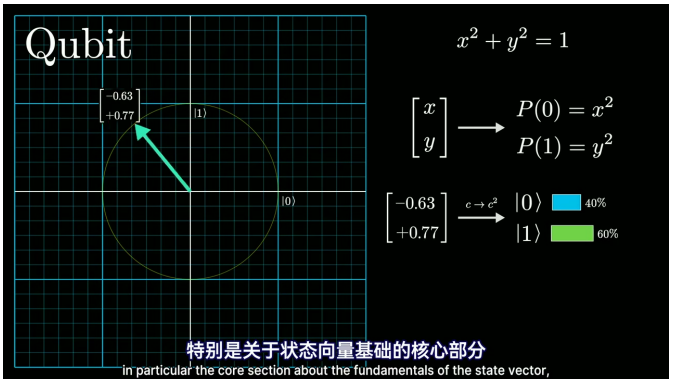


图 5: 单量子比特态向量的几何表示（04:05）

Born 法则

测量结果对应基态的概率等于该方向上振幅模长的平方：

$$P(|0\rangle) = |x|^2, \quad P(|1\rangle) = |y|^2$$

关键洞察：**振幅可以是负数**（表示相位），但概率始终是非负的。这个”平方”关系是格罗弗算法几何旋转能够放大目标概率的数学基础。

4.2 多量子比特系统的态向量

对于 n 个量子比特，态向量存在于 2^n 维空间中。例如 4 个量子比特（$N = 16$）：

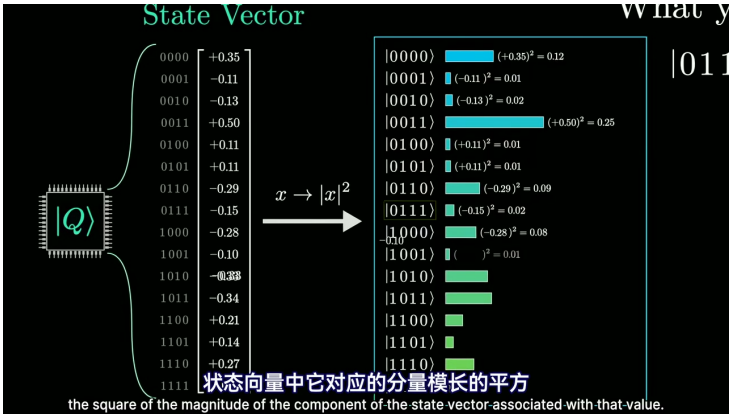


图 6: 16 维态向量的可视化（05:35）

初始均匀叠加态下，每个基态的振幅均为 $+1/\sqrt{N}$，测量每个结果的概率均为 $1/N$。

4.3 Feynman Summary

量子状态就像一个箭头（向量）。箭头的方向决定了你测量时得到各种结果的概率——更靠近某个方向，就越可能得到对应结果。关键在于：箭头可以指向上方或下方（正振幅或负振幅），但概率永远是正的（方向的长度取平方）。负号虽然不影响单次测量的概率，但它决定了多个箭头如何叠加——同向增强，反向抵消。这就是量子干涉的本质。

5 构建量子神谕：从经典验证到相位翻转

这是观众最困惑的部分：**如何在不知道答案的情况下”标记”目标状态？**

5.1 第一步：将验证函数编译为逻辑门

想象你有一个经典验证函数（如上面的 `is_valid_sudoku`）。我们可以将它编译为一组逻辑门（AND、OR、NOT 等）：

图 7: 将验证函数编译为量子逻辑门（03:30）

5.2 第二步：经典输出 → 相位翻转

关键转换在于：经典验证器输出一个 bit（0 或 1），而**量子神谕**将目标态的振幅乘以 -1（翻转相位），非目标态保持不变。

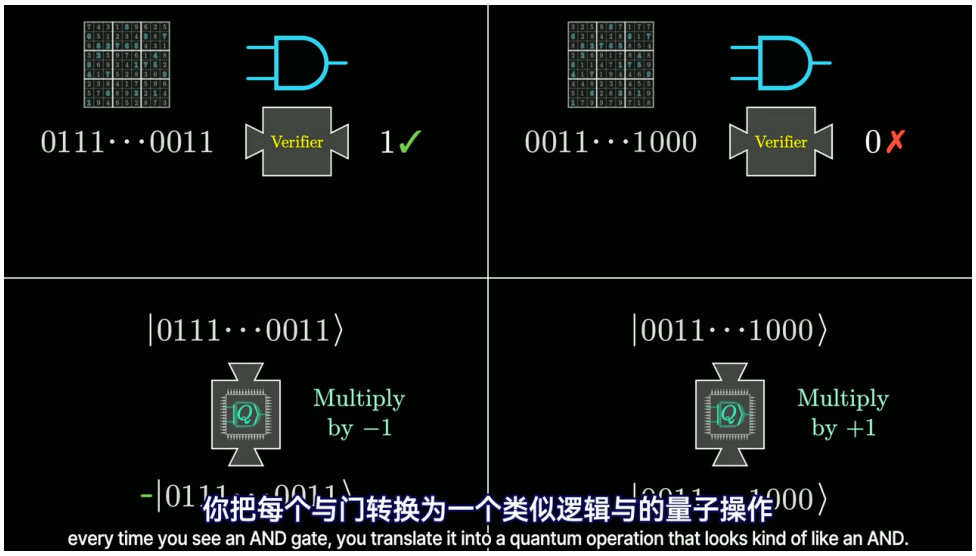


图 8: 量子神谕的核心操作：相位翻转（06:15）

$$U_k|x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle & \text{if } x = k(\text{目标态}) \\ +|x\rangle & \text{if } x \neq k(\text{非目标态}) \end{cases}$$

澄清最常见的误解

你不需要知道答案是什么。你需要的只是一个能**识别**答案的黑箱函数。就像你能认出你的朋友的脸却说不出他脸上每个像素的确切坐标一样——神谕函数只需要对输入说”是”或”否”，然后量子电路将”是”对应的态做一次相位翻转。

5.3 Z 门：相位翻转的基本构件

视频中用 Z 门作为理解相位翻转的入门例子：

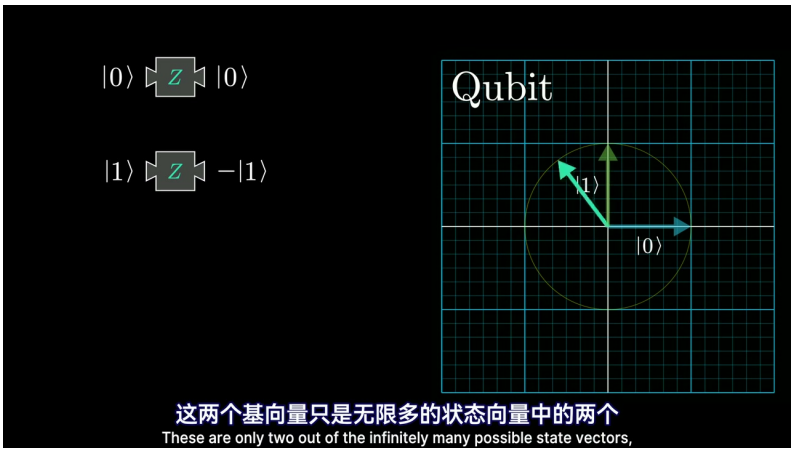


图 9: Z 门的作用：关于水平轴的反射（05:58）

对于一般叠加态，利用线性性质：

$$Z(x|0\rangle + y|1\rangle) = xZ|0\rangle + yZ|1\rangle = x|0\rangle - y|1\rangle$$

仅凭代数定义不容易看出它的几何行为，但如果画出来就会发现：**Z 门就是关于水平轴的反射**。这个几何直觉将直接推广到格罗弗算法中的两个核心操作。

5.4 Feynman Summary

想象一群人站成一排，每个人都举着一个牌子（+1 或 -1）。大部分人的牌子上是 +1，只有一个人是 -1。”神谕”做的事情就是找到那个人并把他的牌子翻过来。但你不需要事先知道是谁——你只需要一个规则：”如果是正确答案就翻转”。这就像老师批改试卷——不需要提前知道谁会答对，只需要看答案对不对然后打勾或打叉。在量子世界里，”打叉”就是给那个状态的振幅乘以 -1。

6 格罗弗算法的几何解释：二维平面中的旋转

这是整个视频最核心、最美的部分。虽然整个量子系统生活在 N 维空间中，但格罗弗算法的演化实际上被限制在一个**二维子空间**内。

6.1 降维：两个基矢张成的平面

定义两个特殊的状态：

- $|k\rangle$：目标态（key），即我们要搜索的那个唯一正确答案
- $|b\rangle$：均衡态（balanced），即所有非目标态的均匀叠加

图 10: 二维几何子空间：$|k\rangle$-$|b_\perp\rangle$ 平面（07:35）

任意时刻的量子态都可以写成这两个基矢的线性组合：

$$|\psi\rangle = \alpha|k\rangle + \beta|b_\perp\rangle$$

6.2 初始角度

从均匀叠加态出发，初始态向量与 $|b\rangle$ 轴之间的夹角为：

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad 即\theta \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$$

当 $N = 100$ 时，$\theta \approx 0.1$ 弧度（约 $5.7°$），是一个非常小的角度。

6.3 一步格罗弗迭代 = 两次反射 = 一次旋转

每次格罗弗迭代包含两步操作：

1. **神谕操作** U_k：关于垂直于 $|k\rangle$ 的轴做反射（翻转目标态的相位）
2. **扩散操作** U_s：关于 $|b\rangle$（初始均匀叠加方向）做反射（反转均值）

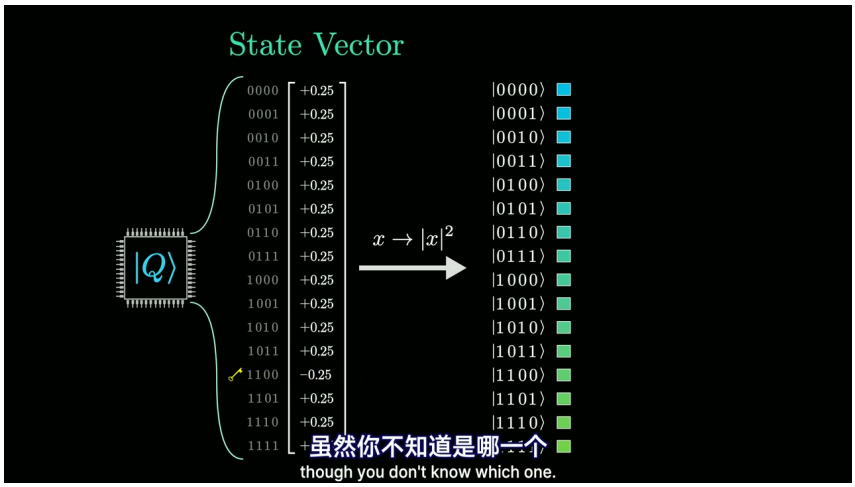


图 11: 格罗弗迭代的逐步旋转可视化（07:50）

几何恒等式：两次反射

在平面内，关于两条夹角为 θ 的直线分别做两次反射，等效于一次角度为 2θ 的旋转。这就是格罗弗算法的全部秘密——每次迭代将态向量朝目标方向旋转 2θ。
经过大约 $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ 次迭代后，态向量几乎完全对齐到 $|k\rangle$ 轴，此时测量将以极高概率坍缩到目标态。

6.4 数值演示：振幅的逐步变化

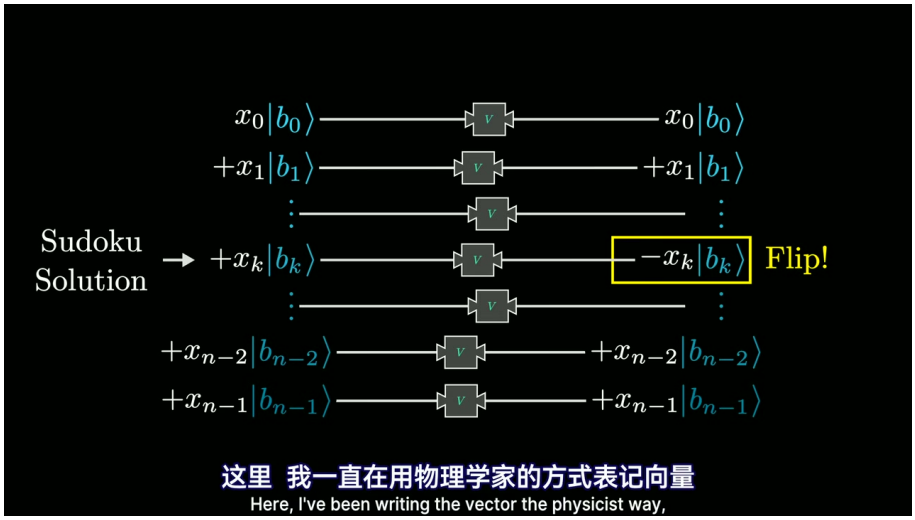


图 12: 格罗弗迭代的数值演化（07:25）

表 2: 单次迭代中振幅的变化过程

阶段	目标态振幅	其余态振幅	目标概率
初始	$+0.296$	$+0.096$ (每个)	$\sim 8.8\%$
经过 U_k	$\mathbf{-0.296}$	$+0.096$	$\sim 8.8\%$ (不变!)
经过 U_s	$\mathbf{+0.480}$	$+0.088$	$\sim 23.0\% \uparrow$
再经一轮	更高	更低	持续增长 $\uparrow$

扩散操作（Inversion about the Mean）

扩散操作 U_s 的代数定义为：将每个振幅替换为”两倍均值减去自身”，即 $a_i' = 2\bar{a} - a_i$。
由于神谕已经把目标态的振幅翻转为负值，此时目标态一定低于均值，执行”反转均值”后它会变成高于均值的正值——从而实现振幅放大。

6.5 Feynman Summary

想象你和一堵墙之间有一面镜子。你走向镜子，镜子里的人也走向墙（第一次反射——神谕标记目标）。然后你转身面向墙，墙上也有面镜子，映出的你会再次转向（第二次反射——扩散操作）。两次反射的结果等价于一个旋转——你转了一个角度，比之前更接近目标了。每重复一次这个过程，

你就离目标更近一点。这就是格罗弗算法的全部秘密：不是什么复杂的计算，就是两面镜子之间的反复反射。

7 完整算法流程与实际应用

7.1 算法伪代码

1. 准备 n 个量子比特（使得 $N = 2^n$ 为搜索空间大小）
2. 应用 Hadamard 变换，创建均匀叠加态 $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$
3. 重复以下操作约 $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ 次：
   (a) **神谕** U_k：翻转目标态的相位
   (b) **扩散算子** $U_s = 2|s\rangle\langle s| - I$：反转均值
4. 测量所有量子比特，以高概率获得目标态 $|k\rangle$

7.2 数独实例：步数对比

(a) 经典暴力搜索：$\sim 10^{57}$ 步　　(b) 格罗弗算法：$\sim 10^{28}$ 步

图 13: 数独实例中的步数对比（08:53–09:18）

表 3: 数独问题的实际加速效果

方法	步数（数量级）
经典暴力搜索	$\sim 1.8 \times 10^{57}$
格罗弗算法	$\sim 3.3 \times 10^{28}$

从 10^{57} 降到 10^{28} 是数量级上的实质性改善。当然，正如视频指出的，数独本身有很多比暴力搜索更聪明的解法。但对于那些**确实没有更好办法**的问题（如密码学中的哈希原像攻击），格罗弗算法的平方级加速是实实在在的理论保证。

7.3 Feynman Summary

完整流程就是：先让所有人均匀分散（叠加态），然后反复做两件事——”标记正确答案”（给它翻个负号）和”让大家向平均值靠拢”（负号的那个反而离平均值最远，反弹后变得最大）。就像班级里老师先给某个学生贴了个特殊标签，然后说”大家往中间靠”——那个被标记的学生因为起点不同，最终反而站在最前面。

8 总结与延伸

8.1 主讲人的核心补充

本视频是对上一期格罗弗算法讲解的重要修正和深化：

1. **神谕的构造方式不够清晰**：本次通过数独验证函数 → 逻辑门 → Z 门类比 → 一般神谕的递进链条，给出了更直观的理解路径
2. **几何直觉的呈现不足**：本次专门展示 $|b\rangle$-$|k\rangle$ 平面中的逐步旋转过程，配合同步变化的振幅数值
3. **”知道答案”误解的根源**：通过经典验证器的黑箱模型彻底厘清了”识别”≠”知晓”

8.2 综合提炼

1. **本质**：格罗弗算法是在无结构搜索问题上所能获得的**最优**量子加速——从 $O(N)$ 到 $O(\sqrt{N})$。它是量子计算中最通用的算法之一
2. **几何视角的力量**：将 N 维矩阵运算降维为二维平面中的旋转变换，”反射 → 旋转”的范式在其他量子算法中也反复出现
3. **实际影响**：对称密码安全性有效减半（AES-128 → 等效 64 位）；不适用于有结构的搜索；需容错量子计算机
4. **值得探索**：多重目标推广、量子行走超越格罗弗的可能性、NISQ 时代的近似实现

3Blue1Brown 原句

”It’s really cool, and the math is just beautiful.”

9 苏格拉底对话

以下问题旨在检验你对格罗弗算法的深度理解，建议先独立思考再查看提示。

Q1：如果搜索空间中有 M 个正确答案（而非 1 个），格罗弗算法应如何调整？

提示

考虑初始角度的变化：$\sin\theta = \sqrt{M/N}$ 而非 $1/\sqrt{N}$。最优迭代次数变为 $\sim \frac{\pi}{4}\sqrt{N/M}$。这意味着答案越多，需要的迭代次数越少——直觉上也合理。

Q2：为什么不能无限次迭代？超过最优次数会发生什么？

提示

因为态向量是在二维平面上做旋转！超过最优角度后，向量会”转过头”，目标态的概率反而开始下降。这就像钟摆——摆过最低点后会重新升高。选择 $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ 次正是因为这是最接近 $|k\rangle$ 轴的时刻。

Q3：格罗弗算法能用于排序吗？为什么？

提示

不能。排序是有结构的搜索问题（可以比较大小），二分查找的 $\mathcal{O}(\log N)$ 远优于格罗弗的 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$。格罗弗只对**无结构**搜索有优势——当没有任何关于目标位置的信息时才使用。

Q4：如果神谕函数有误差（偶尔错误地翻转或不翻转），算法会如何退化？

提示

这是一个活跃的研究领域。大致来说，小的随机误差会导致每次旋转的角度出现偏差，累积后使成功概率下降但仍高于随机猜测。可以通过增加容错机制或调整迭代次数来部分补偿。这与量子纠错码的研究密切相关。

Q5：格罗弗算法能否加速破解 AES-128 加密？实际威胁有多大？

提示

理论上可以将 AES-128 的暴力搜索从 2^{128} 降到 2^{64}，但这仍然是一个天文数字。更重要的是，运行格罗弗算法需要大规模容错量子计算机（数千到数百万物理量子比特），这在可预见的未来仍极具挑战性。所以短期威胁有限，但从密码学标准化的角度看，已经有人在讨论将密钥长度加倍作为长期对策。